METRIK *TAINT-GROUNDED* UNTUK EVALUASI XAI PADA DETEKSI SQLI JAVA

Disusun sebagai syarat kelulusan mata kuliah
IF4091/Penyusunan Proposal

Oleh

Naufarrel Zhafif Abhista
NIM: 13523149



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Oktober 2026

METRIK *TAINT-GROUNDED* UNTUK EVALUASI XAI PADA DETEKSI SQLI JAVA

Oleh

Naufarrel Zhafif Abhista
NIM: 13523149

Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Bandung, 21 Oktober 2026

Mengetahui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Ir. Yudistira Dwi Wardhana Asnar, S.T, Ph.D.	Latifa Dwiyanti, S.T., M.T.
NIP.	NIP.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Rumusan Masalah 1
I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian 1
I.4 Batasan Masalah 1
I.5 Metodologi 2

BAB II KAJIAN PUSTAKA 3
II.1 *SQL Injection* dan *Taint Analysis* 3
II.1.1 *SQL Injection* sebagai Kerentanan Aliran Data 3
II.1.2 Konsep *Taint Analysis* 3
II.1.3 Representasi Kode dan Perangkat Analisis 3
II.1.4 Keterbatasan *Taint Analysis* sebagai *Ground Truth* 3
II.2 Deteksi Kerentanan Berbasis *Machine Learning* 3
II.2.1 Representasi Kode untuk Model ML 3
II.2.2 Model Detektor 3
II.2.3 *Dataset* Kerentanan Java 3
II.3 *Explainable AI* untuk Model Kode 3
II.3.1 Konsep Dasar XAI 3
II.3.2 SHAP 4
II.3.3 LIME 4
II.3.4 *Attention* sebagai Penjelasan 4
II.3.5 Penjelasan pada Level *Token* untuk Kode 4
II.4 Evaluasi Penjelasan XAI 4
II.4.1 *Faithfulness* dan *Plausibility* 4
II.4.2 Konsistensi dan Stabilitas 4
II.4.3 Evaluasi Berbasis *Ground Truth* 4
II.4.4 Evaluasi Penjelasan pada Kode 4
II.4.5 Keterbatasan Metrik yang Ada untuk Domain Kode 4
II.5 Penelitian Terkait dan Celah Penelitian 4
II.5.1 XAI untuk Deteksi Kerentanan Kode 4
II.5.2 Tabel Perbandingan Penelitian Terkait 4
II.5.3 Celah Penelitian 5

BAB III ANALISIS MASALAH DAN RANCANGAN SOLUSI 6
III.1 Analisis Masalah 6
III.2 Gambaran Umum Solusi 6

BAB IV RENCANA PELAKSANAAN 7
IV.1 Jadwal 7
IV.2 Risiko 7

DAFTAR PUSTAKA 8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Contoh Judul Lampiran 9
A.1 Contoh Judul Anak Lampiran 9

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

II.1 Perbandingan penelitian terkait 4

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
SQLi	*SQL Injection*	...
XAI	*Explainable Artificial Intelligence*	...

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi
<*istilah*>	<penjelasan istilah>

BAB I
PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan secara umum yang dijadikan landasan kerja dan arah kerja penulis tugas akhir, berfungsi mengantar pembaca untuk membaca laporan tugas akhir secara keseluruhan.

I.1 Latar Belakang

Latar Belakang berisi dasar pemikiran, kebutuhan atau alasan yang menjadi ide dari topik tugas akhir. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi secukupnya kepada pembaca agar memahami topik yang akan dibahas. Saat menuliskan bagian ini, posisikan anda sebagai pembaca – apakah anda tertarik untuk terus membaca?

I.2 Rumusan Masalah

Tuliskan rumusan masalah yang menjadi dasar perlunya tugas akhir dibuat. Rumusan masalah yang baik memiliki struktur sebagai berikut:

1. Diawali dengan ringkasan dalam satu atau dua kalimat tentang kondisi/situasi dalam bentuk *problem statement* yang ada sekarang terkait dengan topik utama yang dibahas pada tugas akhir.
2. Pokok persoalan dari kondisi/situasi yang ada, dapat dilihat dari kelemahan atau kekurangannya. Bagian ini merupakan inti dari rumusan masalah.
3. Elaborasi lebih lanjut yang menekankan hal-hal penting sebagai pokok kajian untuk menyelesaikan persoalan tugas akhir.
4. Dapat ditambahkan usulan singkat terkait dengan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan tugas akhir.

Penting untuk diperhatikan bahwa persoalan yang dideskripsikan pada subbab ini akan dipertanggungjawabkan di akhir pelaksanaan tugas akhir, apakah terselesaikan atau tidak?

I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian

Tuliskan tujuan utama dan/atau tujuan detil yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir. Fokuskan pada hasil akhir yang ingin diperoleh setelah tugas akhir diselesaikan, terkait dengan penyelesaian persoalan pada rumusan masalah. Penting untuk diperhatikan bahwa tujuan yang dideskripsikan pada subbab ini akan dipertanggungjawabkan di akhir pelaksanaan tugas akhir apakah tercapai atau tidak. Tuliskan juga ukuran keberhasilannya.

I.4 Batasan Masalah

Tuliskan batasan-batasan kajian yang diambil dalam pelaksanaan tugas akhir dan bukan merupakan batasan implementasi solusi. Tuliskan batasan yang dicakup tersebut dalam kalimat positif. Batasan ini dapat dihindari (tidak perlu ada) jika topik/judul tugas akhir dibuat cukup spesifik.

I.5 Metodologi

Tuliskan semua tahapan yang akan dilalui selama pelaksanaan tugas akhir. Tahapan ini spesifik untuk menyelesaikan persoalan tugas akhir. Tahapan studi literatur tidak perlu dituliskan karena ini adalah pekerjaan yang harus Anda lakukan selama proses pelaksanaan tugas akhir.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

Jelaskan bahwa bab ini membahas dasar teori dan penelitian terkait, lalu sebut urutan subbab.

II.1 *SQL Injection* dan *Taint Analysis*

II.1.1 *SQL Injection* sebagai Kerentanan Aliran Data

Mekanisme singkat dan contoh kode Java yang rentan (`Statement.executeQuery` dengan *string concatenation*), misalnya Listing II.1.

Listing II.1. Contoh kode Java yang rentan terhadap *SQL injection*

```
String id = request.getParameter("id");
Statement stmt = conn.createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery(
    "SELECT * FROM users WHERE id = '" + id + "'");
```

II.1.2 Konsep *Taint Analysis*

Source, *sink*, *sanitizer*, propagasi, dan definisi *taint-flow path*.

II.1.3 Representasi Kode dan Perangkat Analisis

AST/CFG/CPG sekilas (hanya yang dipakai *tool*), Joern/CodeQL, dan alasan pemilihan *tool*.

II.1.4 Keterbatasan *Taint Analysis* sebagai *Ground Truth*

False positive/negative, dan hanya menangkap sebagian alasan kerentanan.

II.2 Deteksi Kerentanan Berbasis *Machine Learning*

II.2.1 Representasi Kode untuk Model ML

Token vs graf, dan mana yang dipakai.

II.2.2 Model Detektor

Model yang dipilih (misal CodeBERT) dan alasannya.

II.2.3 *Dataset* Kerentanan Java

Juliet/SARD, OWASP Benchmark, dsb. Label SQLi, keterbatasan, dan metrik performa model (F1, dll.).

II.3 *Explainable AI* untuk Model Kode

II.3.1 Konsep Dasar XAI

Black box, *post-hoc* vs *intrinsic*, *local* vs *global*.

II.3.2 SHAP

Nilai Shapley, cara kerja, kelebihan, dan kelemahan.

II.3.3 LIME

Surrogate lokal berbasis perturbasi, kelebihan, dan kelemahan.

II.3.4 *Attention* sebagai Penjelasan

Cara kerja di *Transformer* dan perdebatan "*attention* bukan penjelasan".

II.3.5 Penjelasan pada Level *Token* untuk Kode

Bagaimana ketiga metode menghasilkan skor per *token* (jembatan ke masalah pemetaan di Subbab II.4).

II.4 Evaluasi Penjelasan XAI

II.4.1 *Faithfulness* dan *Plausibility*

Comprehensiveness, *sufficiency*; kenapa penjelasan yang tampak masuk akal belum tentu setia pada model (motivasi riset).

II.4.2 Konsistensi dan Stabilitas

Kestabilan penjelasan terhadap perubahan input yang tidak mengubah semantik.

II.4.3 Evaluasi Berbasis *Ground Truth*

ERASER dan *rationale* manusia vs *taint-flow* yang deterministik.

II.4.4 Evaluasi Penjelasan pada Kode

Level *token*, baris, *statement*; masalah pemetaan skor *token* ke *taint path*.

II.4.5 Keterbatasan Metrik yang Ada untuk Domain Kode

II.5 Penelitian Terkait dan Celah Penelitian

II.5.1 XAI untuk Deteksi Kerentanan Kode

Karya terdekat: apa yang dijelaskan dan bagaimana dievaluasi.

II.5.2 Tabel Perbandingan Penelitian Terkait

Bandingkan 5–8 karya, seperti pada Tabel II.1.

Tabel II.1. Perbandingan penelitian terkait

Judul	Tahun	Bahasa/ Kerentanan	Model	Metode XAI	Metrik Evaluasi	Keterbatasan

II.5.3 Celah Penelitian

1. Belum ada *ground truth* formal berbasis *taint-flow*.
2. Belum ada fokus pada Java SQLi.
3. Belum ada perbandingan SHAP/LIME/*attention* dengan basis yang sama.

Satu paragraf: benang merah antar subbab dan jembatan ke Bab III.

BAB III
ANALISIS MASALAH DAN RANCANGAN SOLUSI

Tujuan utama penulisan bab ini adalah untuk menguraikan masalah dan gambaran solusi penyelesaian masalah tugas akhir spesifik individu anggota tim capstone. Judul bab 3 dapat disesuaikan dengan konteks persoalan, misalnya: Analisis Masalah dan Rancangan Solusi Pembangunan Sistem ABC. Bab ini mencakup antara lain subbab-subbab:

III.1 Analisis Masalah

Deskripsi dan analisis dikaitkan dengan Rumusan Masalah tugas akhir, misalnya menjelaskan secara detail latar belakang dan masalah atau tantangan yang menjadi dasar perlunya solusi tugas akhir, menunjukkan *gap*/celah antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, serta dapat juga dijelaskan kaitan antara sistem/aplikasi yang dikembangkan dengan sistem/aplikasi lain yang terkait.

III.2 Gambaran Umum Solusi

Analisis solusi dapat terdiri dari pilihan alternatif solusi masalah tugas akhir untuk setiap permasalahan berdasarkan hasil studi literatur atau survei, pemilihan solusi beserta justifikasinya.
Deskripsi umum gambaran awal solusi tugas akhir yang dipilih, antara lain dapat mencakup:

- Gambaran awal modul/subsistem/komponen solusi yang akan dikembangkan untuk menyelesaikan masalah sebagai bagian dari solusi tugas akhir, berikut penjelasannya.
- Gambaran awal alur umum algoritma atau langkah-langkah pengembangan solusi tugas akhir dan penjelasannya.
- Penggunaan kakas secara umum yang diperlukan.

Untuk memperjelas gambaran solusi, dianjurkan menggunakan gambar diagram sebagai pendukung penjelasan bagian ini.

BAB IV
RENCANA PELAKSANAAN

Bab Rencana Pelaksanaan yang merupakan bab penutup Laporan Proposal Tugas Akhir digunakan untuk mendeskripsikan rencana pelaksanaan berupa jadwal dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi dan rencana mitigasinya. Tujuan bab ini adalah:

- Mahasiswa memiliki rencana yang jelas mengenai pelaksanaan tugas akhir.
- Mahasiswa mengenali risiko-risiko pelaksanaan tugas akhir yang mungkin dihadapi dan sudah menyiapkan diri untuk mengantisipasi risiko tersebut.

IV.1 Jadwal

Cantumkan jadwal pengerjaan tugas akhir dan dilengkapi dengan uraiannya.

IV.2 Risiko

Cantumkan 5 risiko tertinggi yang mungkin dihadapi dalam pengerjaan tugas akhir. Risiko yang dicantumkan dapat merupakan risiko dari sisi teknis, risiko dari sisi operasional, risiko dari metode yang dipilih, dan sebagainya. Cantumkan pula rencana mitigasi dari risiko-risiko tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran A. Contoh Judul Lampiran

Untuk TA Capstone diwajibkan melampirkan dokumen kelengkapan proyek capstone antara lain:

- Rencana Umum Proyek
- Spesifikasi Kebutuhan Sistem
- Rancangan Sistem
- Pengujian Sistem (terutama *Integration Testing*)

A.1 Contoh Judul Anak Lampiran

Contoh anak lampiran.